

성능에 영향을 미치는 변경 및 시험기준(제9조 관련)

1. 일반 사항

변경으로 인한 대상시험에 화학분석이 포함되고 화학분석결과가 기존에 형식승인을 받은 처리설비의 화학분석 결과와 유의한 차이가 있다고 판단되면 법 제20조 및 규칙 제37조의2에 따른 국제기구의 승인을 다시 받아야 하며, 육상시험 및 선상시험이 추가로 요구될 수 있다. 별표 6의 환경시험이 적용되는 구성품의 변경이 있을 경우 환경시험이 추가로 수행되어 기준에 만족함이 증명되어야 한다. 다만, 변경으로 인해 육상시험이 적용될 경우에는 별표 7의 육상시험 기준에서 1가지 염도에서의 5회 반복시험만을 적용할 수 있다.

2. 전기분해(직관식) 방식

가. 전극 소재의 변경 : 화학분석

나. 전극 배열방식(판형, 원통형, 수평형, 수직형 등)의 변경 : 화학분석, 적합성시험
다. 전극 표면적의 변경(전극 개수 등)

1) 전극 표면적이 증가된 경우 : 적합성시험

2) 전극 표면적이 감소된 경우 : 화학분석, 적합성시험

라. 전극 제조방식(메쉬(mesh), 펀칭(punching), 판형 등)의 변경 : 화학분석, 적합성시험

마. 전극 간격의 변경

1) 전극 간격이 좁아진 경우 : 적합성시험

2) 전극 간격이 넓어진 경우 : 화학분석

바. 정격 전압 또는 정격 전류의 감소 : 적합성시험

사. 전극 극성의 변경

1) 단극성(mono-polar) 또는 양극성(bi-polar)의 변경 : 화학분석, 적합성시험

2) 전극의 한시적 극성 변경 : 적합성시험

3. 전기분해(간접식(Side-stream)) 방식

가. 제2호 각 목의 어느 하나에 해당하는 변경에 대한 대상 시험은 동일하게 적용한다.

나. 처리물질의 최대 농축의 변경

- 1) 최대 농축 농도가 상승할 경우 : 화학분석, 적합성시험
- 2) 최대 농축 농도가 낮아질 경우 : 적합성시험

4. UV 방식

가. UV램프의 형식 변경(스펙트럼 변경) : 화학분석, 육상시험 또는 선상시험, 적합성시험

나. UV램프의 개수 또는 배열의 변경

- 1) 조사강도 및 에너지 사용량이 증가될 경우 : 적합성시험
- 2) 조사강도 및 에너지 사용량이 감소될 경우 : 육상시험 또는 선상시험, 적합성시험

다. 챔버(chamber) 크기 또는 형상의 변경

- 1) 조사강도 및 에너지 사용량이 증가될 경우 : 적합성시험
- 2) 조사강도 및 에너지 사용량이 감소될 경우 : 육상시험 또는 선상시험, 적합성시험

라. UV 측정위치의 변경 : CFD해석 결과 또는 변경 전후 지점에서 동시에 측정된 **광량** (光量) 비교 결과

5. 필터(filter)

가. 메쉬 형상의 변경 : 변경전 필터와의 여과성능 비교시험(기 승인되어 실적이 있는 필터의 성능확인 시험은 생략할 수 있음)

6. 오존방식

가. 오존 주입 방식의 변경 : 화학분석, 적합성시험

나. 산소발생기의 변경 : 적합성시험

다. 오존의 농도 규정의 변경으로 인해 오존주입량이 감소될 수 있는 경우 : 육상시험 또는 선상시험, 적합성시험

라. 배 오존 처리방법의 변경 : 적합성시험

7. 중화 방식

가. 중화제의 종류 및 중화 방법의 변경 : 화학분석

나. 배출시 잔류 산화물(TRO) 측정 방법의 변경 : 적합성시험(다만, TRO 측정장치의 측정치 비교시험을 포함한다)

8. 그 밖에 처리설비의 성능에 영향을 미치는 변경이 있다고 해양수산부장관이 인정하는 변경 : 해당시험